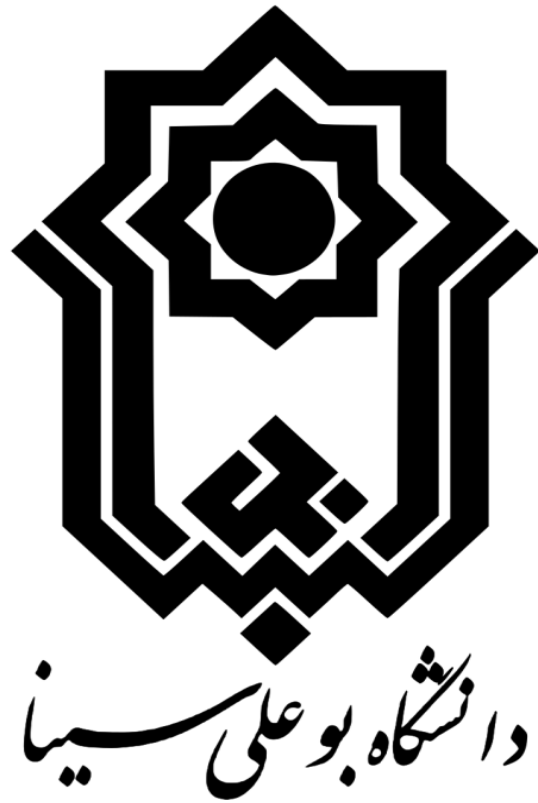




تمرین داده ساختارها و الگوریتم ها
درخت

استاد علی جاویدانی

سوالات تشریحی

۱. مفاهیم زیر را شرح دهید.

درخت:

ریشه:

برگ:

درجه گره:

درجه درخت:

فرزند:

والد:

همزاد:

اجداد گره:

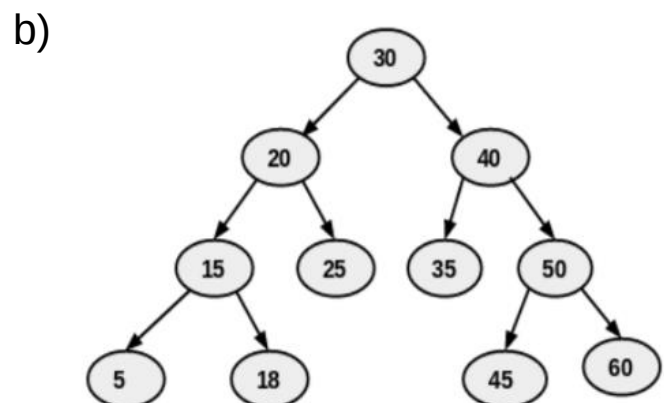
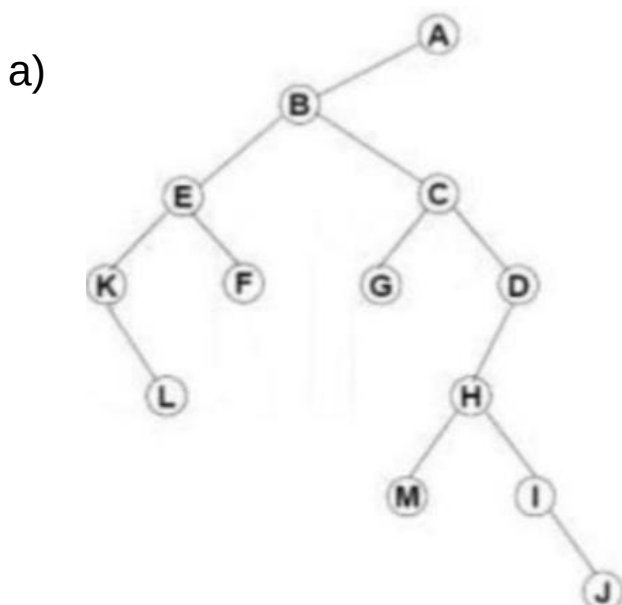
نسل گره:

سطح گره:

ارتفاع درخت:

۲. در یک درخت دودویی کامل با n گره و ارتفاع h مجموعه تمامی ارتفاع گره ها چقدر است؟

۳. پیمایش درخت های زیر را به صورت (pre-order, in-order, post-order) بنویسید.



۴. پیمایش های میانوندی و پسوندی زیر را در نظر بگیرید.

In-order (left , mid , right) :

8 , 4 , 9 , 2 , 10 , 5 , 11 , 1 , 6 , 13 , 3 , 14 , 7

Post-order (left , right , mid) :

8 , 9 , 4 , 10 , 11 , 5 , 2 , 3 , 6 , 14 , 7 , 3 , 1

(a) درخت را رسم کنید.

(b) پیمایش پیشوندی (pre-order) را بیابید.

۵. یک درخت BST را در نظر بگیرید. (رسم تمام مراحل ضروری است)

(a) کلید های ۵۰ و ۳۰ و ۷۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ و ۳۵ و ۴۵ و ۵۵ را وارد کنید.

(b) کلید های ۲۰ و ۶۰ و ۳۰ را به ترتیب حذف کنید.

۶. یک Max-Heap را در نظر بگیرید. (رسم تمام مراحل ضروری است)

(a) کلید های ۱۰ و ۴ و ۱۵ و ۱ و ۸ و ۲۰ و ۷ و ۱۲ و ۳ و ۱۸ را وارد کنید.

(b) کلید های ۲۰ و ۱۲ و ۱ را حذف کنید.